

SmartRacket 技術白皮書

文件版本: 1.0.0

日期: 2026-02-08

分類: 技術盡職調查用文件 (Confidential)

作者: SmartRacket Engineering Team

目錄

1. 系統摘要
 2. 功能規格詳解
 3. 系統架構
 4. 數據與隱私
 5. 技術權衡與決策紀錄
 6. 附錄：數據結構定義
-

1. 系統摘要

SmartRacket 是一套基於慣性測量單元 (IMU) 的乒乓球揮拍分析系統。系統由三個層級組成：嵌入式邊緣設備 (Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense)、Android 原生應用程式 (Kotlin/Jetpack Compose)、以及雲端同步層 (Firebase Firestore)。

系統的核心技術差異化在於：放棄了傳統的電腦視覺方案 (Computer Vision)，轉而採用 6 軸 IMU 感測器 (加速度計 + 陀螺儀) 結合 TinyML 推論的技術路線。此決策帶來三項工程優勢：

1. **環境無關性**: 不依賴光線、背景、攝影機角度等外部條件，室內外場地均可運作。
2. **成本壓縮**: 單套硬體物料成本約 100 港幣，相較於高速攝影機方案降低兩個數量級。
3. **隱私安全**: 不採集任何影像數據，從根本上消除視覺隱私風險。

系統目前支援 3 種動作分類 (idle / forehand / backhand)，推論完全在 MCU 端完成 (Edge Impulse TinyML)，延遲低於 20 毫秒，附帶信心分數 (Confidence Score, 0.0-1.0) 用於品質門檻控制。手機端負責接收分類結果、評分計算、數據儲存與 UI 呈現，不執行 ML 推論。未來版本計畫擴展至 14 種擊球動作精細分類。

2. 功能規格詳解

2.1 功能：即時動作分類與評分

- **Trigger:** BLE Notify 特徵值更新。nRF52840 MCU 完成一次揮拍偵測後，透過 GATT Notify 將 McuModelOutput JSON 封包推送至 Android 端。

- **Backend Logic:**

1. nRF52840 MCU 上的 Edge Impulse TinyML 模型完成 6 軸 IMU 數據推論，分類為 idle / forehand / backhand 三類之一。
2. MCU 將推論結果封裝為 McuModelOutput JSON，透過 BLE Notify 推送至 Android 端。
3. BluetoothManager 接收 BLE Notify 回調，解析 JSON 為 McuModelOutput 物件 (欄位: ts, stroke, score, conf, peak)。
4. Android 端根據 MCU 分類結果與信心分數，執行評分邏輯與回饋文字生成 (規則引擎，非 ML 推論)。
5. 結果寫入 Room 資料庫 strokes 表，關聯至當前 TrainingSession。
6. UI 層透過 StateFlow 即時更新畫面。

- **Edge Cases:**

- 信心分數 < 0.5 時，分類結果標記為 UNKNOWN，不納入平均分計算，UI 提示信號品質不足。
- BLE 連線中斷 (GATT Status != 0) 時，BleOperationQueue 自動重試並回退至裝置快取重連。
- 快速連續揮拍 (間隔 < 200ms) 時，MCU 端進行 debounce 過濾，避免重複觸發。
- MTU 協商失敗時，回退至預設 23 bytes MTU，分片傳輸 IMU 數據。

- **Data Structure:**

```
McuModelOutput {  
    ts: Long (Unix ms),  
    stroke: String,  
    score: Int (1-10),  
    conf: Float (0.0-1.0),  
    peak: Float (m/s^2)  
}
```

```
Stroke (Room Entity) {  
    strokeId: Long (PK, auto),  
    sessionId: Long (FK → training_sessions),  
    timestamp: Long,  
    strokeType: String,  
    score: Int,  
    motionData: MotionData,  
    feedback: String,  
    confidence: Float,  
    peakAcceleration: Float?,  
}
```

```

        strokeDuration: Long?
    }

```

2.2 功能：訓練歷史追蹤與進步曲線

- **Trigger:** 使用者結束訓練 (SessionState.ACTIVE → SessionState.COMPLETED) , 或導航至分析頁面 (AnalyticsScreen) 。

- **Backend Logic:**

1. TrainingRepository 查詢 Room training_sessions 表，按時間降序返回歷史記錄。
2. 對每個 session 聚合 strokes 數據：平均分、總擊球數、擊球類型分佈。
3. AnalyticsScreen 使用 MPAndroidChart 繪製趨勢圖 (折線圖 + 柱狀圖)。
4. 支援時間軸篩選：3 個月 / 6 個月 / 1 年 / 全部。
5. 擊球類型篩選透過 FilterChip 實現 (Material3)。

- **Edge Cases:**

- 訓練時長 < 30 秒的 session 標記為無效，不納入趨勢計算。
- CJK 字型下 Tab 標籤設定 maxLines=1 + TextOverflow.Ellipsis 防止換行溢位。
- 無歷史數據時顯示空狀態提示，引導使用者開始首次訓練。

- **Data Structure:**

```

TrainingSession (Room Entity) {
    sessionId: Long (PK, auto),
    startTime: Long,
    endTime: Long?,
    totalDuration: Long,
    avgScore: Float,
    totalStrokes: Int,
    heartRateData: List<HeartRateReading>,
    avgHeartRate: Int?,
    maxHeartRate: Int?,
    caloriesBurned: Float?,
    notes: String?,
    isSynced: Boolean
}

```

```

SessionSummary {
    sessionId: Long,
    date: Long,
    duration: Long,
    ...
}

```

2.3 功能：傷害預警系統

- **Trigger:** 單次揮拍的 `peakAcceleration` 超過安全閾值 (可配置, 預設 25 m/s^2) , 或連續 N 次揮拍的手腕角度偏差值持續高於警示線。
- **Backend Logic:**
 1. 從 `MotionData` 中提取加速度峰值與角速度變化率。
 2. 與訓練模型中的標準姿勢模板比對, 計算關節力矩偏差 (Variance)。
 3. 短期警告: 單次偏差 > 閾值, 觸發震動回饋 + UI Toast 提示。
 4. 長期警告: 分析近 7 天 session 中的姿勢偏差趨勢, 若連續 3 次以上 session 平均偏差上升, 推送「運動傷害風險提醒」通知。
- **Edge Cases:**
 - IMU 數據中出現離群值 (Outlier) 時 (如球拍掉落), 使用 Z-Score 濾波排除。
 - 使用者關閉預警後, 不再推送同類型通知至當前 session 結束。
 - 裝置電量低 (< 15%) 時, 降低採樣頻率以延長使用時間, 同時提示數據精度可能降低。
- **Data Structure:**

```
InjuryAlert {  
  alertType: Enum (ACUTE | CHRONIC),  
  bodyPart: String ("wrist" | "elbow" | "waist"),  
  severity: Int (1-5),  
  triggerStrokeId: Long,  
  suggestion: String  
}
```

2.4 功能：高光一刻 (Highlight Capture)

- **Trigger:** 兩種觸發路徑:
 1. BLE 按鈕事件: MCU 端物理按鈕觸發, 透過 Control Characteristic 發送指令。
 2. 手動儲存: 使用者在訓練畫面點擊保存按鈕 (僅 BLE 連線狀態下可用)。
- **Backend Logic:**
 1. 系統維護最近 10 分鐘的 Stroke 環形緩衝區 (Ring Buffer)。
 2. 觸發時, 截取觸發點前後 N 秒的 strokes 數據, 打包為 `HighlightClip`。
 3. 生成元資料 (`HighlightMetadata`): 最佳擊球分數、動作類型、統計摘要。
 4. 寫入 Room `highlight_clips` 表。
 5. 雲端同步時推送至 Firestore `highlights` 子集合。
- **Edge Cases:**
 - BLE 未連線時, 手動保存按鈕為 disabled 狀態 (UI 灰顯)。
 - 緩衝區中擊球數 < 3 時, 提示「數據不足, 無法生成精彩片段」。
 - 同一個 session 中的重複觸發需間隔至少 5 秒, 防止重複儲存。

- **Data Structure:**

```
HighlightClip (Room Entity) {
    clipId: Long (PK, auto),
    sessionId: Long (FK),
    clipStartTime: Long,
    clipEndTime: Long,
    thumbnailUri: String?,
    metadata: HighlightMetadata,
    isAutoSaved: Boolean,
    isSynced: Boolean
}
```

```
HighlightMetadata {
    bestScore: Int,
    strokeCount: Int,
    dominantStrokeType: String,
    avgConfidence: Float
}
```

2.5 功能：雲端同步與 Galaxy Watch 支援

- **Trigger:** 三種同步時機：

1. 定時同步：WorkManager 排程每 15 分鐘執行一次 (SyncWorker)。
2. 即時同步：使用者在設定頁面點擊「立即同步」按鈕。
3. Watch 觸發：WearableListenerService 收到/smartracket/sync 路徑訊息時觸發。

- **Backend Logic:**

1. SyncManager 檢查網路可用性 (NetworkConstraint)。
2. FirebaseSyncRepository 查詢 Room 中 isSynced = false 的已完成 sessions。
3. 匿名 Firebase Auth 取得 UID。
4. 按 session 為單位推送：session 文件 → strokes 子集合 (每批 400 筆) → highlights 子集合。
5. 成功後更新 Room 中 isSynced = true。
6. 同步狀態透過 StateFlow<SyncState> 暴露給 UI (Idle / Syncing / Success / Error / FirebaseUnavailable)。

- **Edge Cases:**

- google-services.json 為佔位檔時，isFirebaseAvailable() 返回 false，不嘗試同步，UI 顯示「Firebase 未設定」狀態。
- Strokes 批次寫入超過 Firestore 500 筆限制時，自動分批 (chunk size = 400)。
- 網路中斷時 WorkManager 自動延遲重試，指數退避。

- 匿名帳號遷移：未來支援帳號綁定時，需使用 Firebase Auth linking API。

- **Data Structure:**

Firestore Schema:

```
users/{uid}/
  sessions/{sessionId}/      ← session document
    strokes/                  ← subcollection
    highlights/               ← subcollection
```

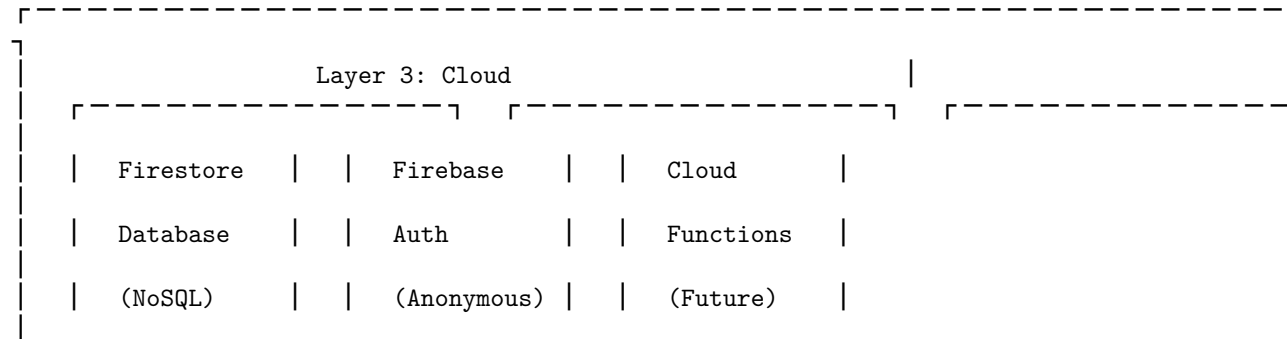
SyncState: Idle | Syncing | Success(n) | Error(msg) | FirebaseUnavailable

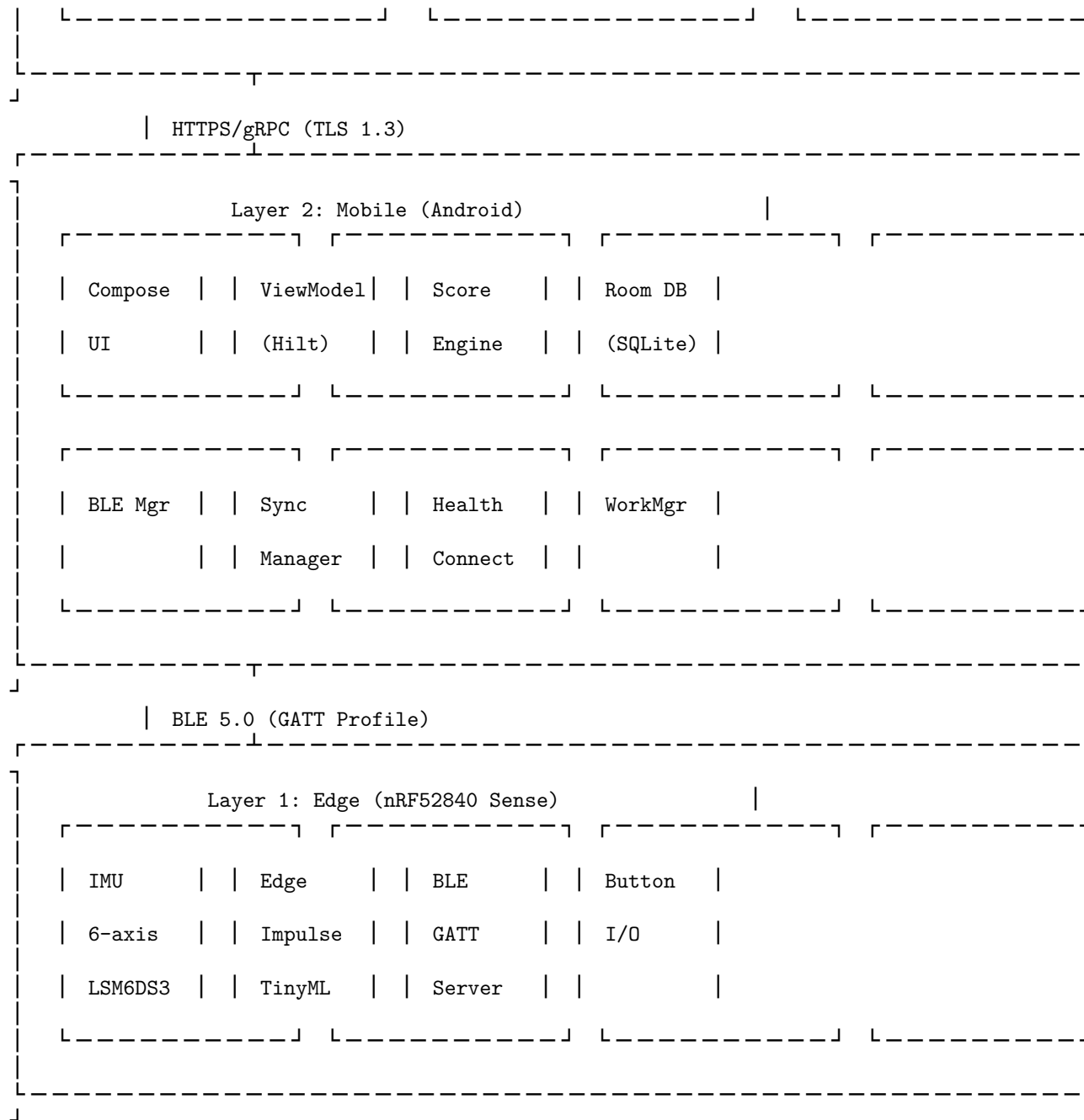
2.6 功能：Samsung Health 整合

- **Trigger:** 訓練開始時自動請求 Health Connect 權限，開始讀取心率感測器數據。
- **Backend Logic:**
 1. HealthRepository 透過 Health Connect API 查詢 Galaxy Watch / 手機心率感測器。
 2. 定期讀取 (每 5 秒) 心率數據，打包為 HeartRateReading(timestamp, bpm)。
 3. 訓練結束時聚合：平均心率、最大心率、估算卡路里消耗。
 4. 寫入 TrainingSession.heartRateData 列表。
- **Edge Cases:**
 - Health Connect 未安裝或權限被拒時，心率相關欄位為 null，UI 隱藏心率區塊。
 - Galaxy Watch 未配對時，回退至手機端感測器 (若有)。
 - 異常心率值 (< 30 或 > 220 BPM) 過濾不寫入。

3. 系統架構

3.1 三層架構概覽





3.2 BLE GATT Profile 規格

Characteristic	UUID	方向	用途
IMU Data	beb5483e-...-26a8	MCU → Phone (Notify)	6 軸 IMU 原始數據與模型推論結果
Control	beb5483e-...-26a9	Phone → MCU (Write)	控制指令 (校準、重置、模式切換)
Battery	beb5483e-...-26aa	MCU → Phone (Read)	電池電量百分比
Service UUID	4fafc201-...-914b	—	GATT Service 容器

BLE 操作可靠性機制: - BleOperationQueue: FIFO 佇列序列化所有 GATT 操作，避免 Android BLE 並發問題。- 裝置快取 (BluetoothDevice cache): 減少重新掃描開銷。- MTU 協商: 請求最大 MTU 以減少分片次數。- 連線優先級: 訓練模式設定為 CONNECTION_PRIORITY_HIGH。

3.3 ML 模型部署策略

系統目前採用 MCU 端單級推論架構 (Edge-Only Inference)。所有 ML 推論在 nRF52840 Sense 上完成，手機端僅負責數據接收、評分計算與 UI 呈現。

MCU 端推論 (nRF52840 + Edge Impulse): - 平台: Edge Impulse Studio (雲端訓練 → 匯出 C++ 推論庫) - 模型大小: < 50KB (量化 INT8) - 分類類別: 3 類 (idle / forehand / backhand) - 延遲: < 20ms - 採樣頻率: 100Hz (6 軸 IMU) - 用途: 揮拍偵測、動作分類、信心分數輸出

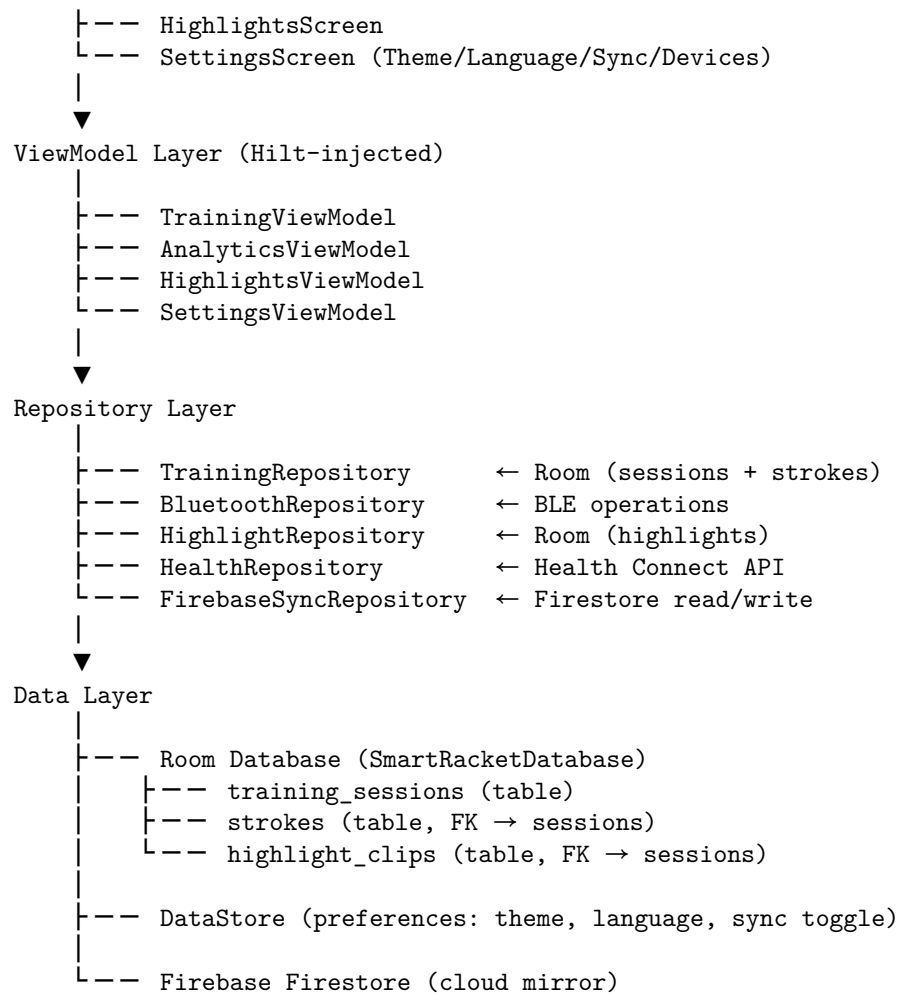
Phone 端 (Android — 無 ML 推論): - 角色: 接收 MCU 分類結果 (BLE Notify) · 執行評分邏輯 (規則引擎) · 生成回饋文字 · 儲存至 Room · 更新 UI。- 依賴: TensorFlow Lite 2.14.0 已包含於 build.gradle 中，為未來 Phone 端推論預留，當前版本未啟用。

決策理由: - MCU 端 Edge Impulse 推論延遲極低 (< 20ms)，滿足即時回饋需求。- 當前 3 類分類模型體積小，nRF52840 (Cortex-M4F, 64MHz, 256KB RAM) 足以承載。- 避免 BLE 傳輸原始 IMU 數據的頻寬瓶頸 (6 軸 x 100Hz = 2.4KB/s)。- Phone 端 TFLite 依賴保留，為未來擴展至 14 類精細分類做技術儲備。

未來演進路徑 (Roadmap): 1. Phase 1 (當前): MCU 端 3 類分類 → 手機接收結果。2. Phase 2: 擴展 MCU 模型至 6-8 類 (加入 chop/push/serve)。3. Phase 3: 啟用 Phone 端 TFLite 進行精細 14 類二次分類 (混合推論)。

3.4 Android 應用架構

```
Presentation Layer (Compose UI)
|
|-- HomeScreen
|-- TrainingScreen (One UI: Top 35% View / Bottom 65% Interaction)
|-- AnalyticsScreen (MPAndroidChart)
```

依賴注入: Hilt/Dagger2 · 全域 Singleton scope 管理 Repository、Bluetooth-Manager、Database 實例。

國際化 (i18n): CompositionLocal + AppStrings data class · 支援 EN / ZH-CN / ZH-TW。運行時切換，無需重啟 Activity。

主題: Samsung One UI 設計規範 · Samsung Blue 色系 (#1428A0 / #A6ADDB) · 支援 System / Light / Dark 三種模式。

3.5 資料庫 Schema

-- Room Database: *smart_racket_db*

```
CREATE TABLE training_sessions (
    sessionId    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```

        startTime    INTEGER NOT NULL,
        endTime      INTEGER,
        totalDuration INTEGER DEFAULT 0,
        avgScore      REAL DEFAULT 0,
        totalStrokes  INTEGER DEFAULT 0,
        heartRateData TEXT,           -- JSON: List<HeartRateReading>
        avgHeartRate  INTEGER,
        maxHeartRate  INTEGER,
        caloriesBurned REAL,
        notes         TEXT,
        isSynced      INTEGER DEFAULT 0
    );

CREATE TABLE strokes (
    strokeId          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    sessionId         INTEGER NOT NULL REFERENCES training_sessions(sessionId) ON DELETE CASCADE,
    timestamp         INTEGER NOT NULL,
    strokeType        TEXT NOT NULL,
    score             INTEGER NOT NULL,
    motionData        TEXT NOT NULL, -- JSON: MotionData
    feedback          TEXT NOT NULL,
    confidence        REAL DEFAULT 0,
    peakAcceleration  REAL,
    strokeDuration    INTEGER
);
CREATE INDEX idx_strokes_session ON strokes(sessionId);

CREATE TABLE highlight_clips (
    clipId            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    sessionId         INTEGER NOT NULL REFERENCES training_sessions(sessionId) ON DELETE CASCADE,
    clipStartTime     INTEGER NOT NULL,
    clipEndTime       INTEGER NOT NULL,
    thumbnailUri      TEXT,
    metadata          TEXT NOT NULL, -- JSON: HighlightMetadata
    isAutoSaved       INTEGER DEFAULT 0,
    isSynced          INTEGER DEFAULT 0
);
CREATE INDEX idx_highlights_session ON highlight_clips(sessionId);

```

4. 數據與隱私

4.1 數據分類

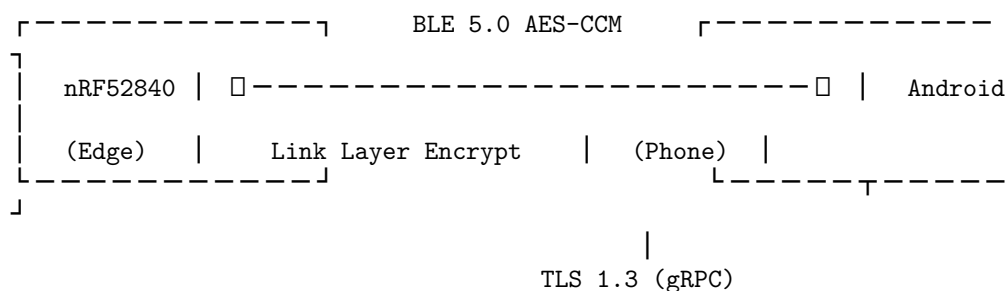
數據類型	敏感等級	儲存位置	保留期間
IMU 動作數據 (加速度/角速度)	低	Room (本地) + Firestore (雲端)	使用者可刪除
訓練評分與統計	低	Room + Firestore	使用者可刪除
心率數據	中	Room (嵌入 session)	隨 session 刪除
匿名 UID	低	Firebase Auth	帳號存續期間
裝置配對資訊 (BLE MAC)	中	DataStore (本地)	使用者可清除

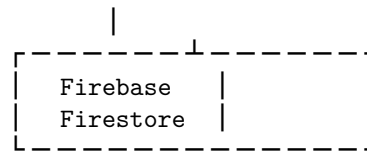
4.2 隱私合規策略

GDPR 合規 (適用於歐盟市場拓展):

- 數據最小化原則 (Data Minimization):**
 - 系統僅採集 IMU 感測器數據 (6 軸浮點數列)。
 - 不採集任何影像、音訊、位置或個人身份資訊 (PII)。
 - 心率數據透過 Health Connect 標準 API 讀取，受 Android 權限系統保護。
- 使用者同意與控制:**
 - 雲端同步為 opt-in (預設關閉)，使用者可在 SettingsScreen 啟用/停用。
 - BLE 配對需使用者主動操作。
 - Health Connect 權限需使用者顯式授權。
- 數據可攜性 (Data Portability):**
 - Room 資料庫支援本地匯出 (CSV/JSON)。
 - Firestore 數據可透過 Firebase Admin SDK 匯出。
- 刪除權 (Right to Erasure):**
 - 設定頁面提供「清除所有數據」功能。
 - 匿名帳號刪除時，Firestore 數據隨之清除 (透過 Cloud Functions 觸發)。
- 兒童隱私 (COPPA 合規):**
 - 匿名認證不採集任何年齡相關資訊。
 - 未來帳號系統需新增年齡門檻驗證。

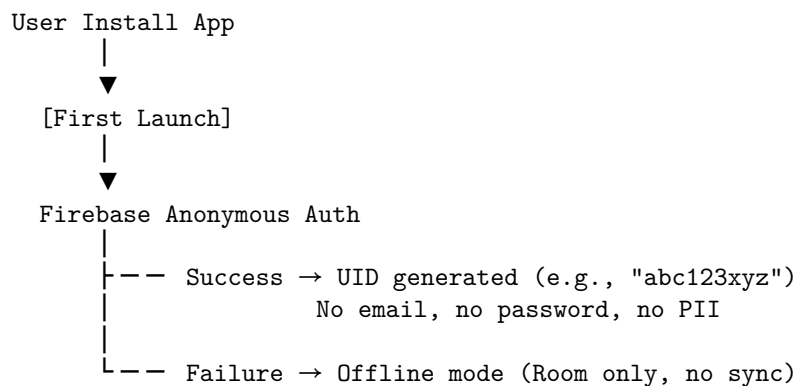
4.3 加密與傳輸安全





層級	加密方式	標準
BLE 傳輸	AES-CCM (BLE 5.0 LE Secure Connections)	Bluetooth Core Spec 5.0
本地儲存	Android Full Disk Encryption (FDE/FBE)	Android 10+ 強制要求
雲端傳輸	TLS 1.3 (Firebase SDK 內建)	RFC 8446
雲端靜態	Google Cloud AES-256 (Firebase 預設)	FIPS 140-2

4.4 匿名認證架構



設計決策：採用匿名認證而非帳號系統，根據產品階段 (MVP) 做出的權衡。優點是零摩擦的使用者體驗，缺點是裝置遺失時數據無法恢復。未來版本將支援帳號綁定 (Google Sign-In)，透過 Firebase Auth Linking API 將匿名帳號升級為永久帳號。

5. 技術權衡與決策紀錄

5.1 即時性 vs. 準確度

此為系統最關鍵的工程權衡。

當前架構：MCU 端單級推論 (Edge-Only)

維度	當前狀態 (MCU-Only)	未來目標 (Hybrid)
推論位置	nRF52840 MCU	MCU + Phone
框架	Edge Impulse	Edge Impulse + TFLite
分類數	3 類 (idle/forehand/backhand)	14 類精細分類
延遲	< 20ms (MCU) + BLE 傳輸	< 100ms (含二次推論)
模型大小	< 50KB (INT8)	MCU < 50KB + Phone 1-5MB
離線能力	完全離線	完全離線

當前數據流:

揮拍發生 → [MCU: 20ms] Edge Impulse 推論 (3 類分類 + 信心分數)
→ BLE Notify (McuModelOutput JSON)
→ [Phone] 接收結果 → 規則引擎評分 → Room 儲存 → UI 更新
總延遲: < 50ms (MCU 推論 + BLE 傳輸)

人類對觸覺/視覺回饋的感知閾值約為 150-200ms。系統總延遲控制在 50ms 以內，遠低於人類感知閾值。

權衡分析：為何選擇 Edge-Only 而非 Hybrid: 1. 3 類分類模型體積足夠小，MCU 端可完整承載，無需手機輔助。2. 避免傳輸原始 IMU 數據的 BLE 頻寬壓力，僅傳輸分類結果 (< 100 bytes/拍)。3. Edge Impulse 平台提供端到端的數據採集 → 訓練 → 部署流程，降低 ML 工程複雜度。4. 隨著訓練數據累積與模型擴展，未來可無縫遷移至 Hybrid 架構。

5.2 IMU vs. Computer Vision

維度	IMU 方案 (選定)	Computer Vision 方案 (棄用)
硬體成本	~100 HKD	> 5,000 HKD (高速攝影機)
環境依賴	無	光線、角度、背景
隱私風險	無影像	影像數據需 GDPR 處理
部署複雜度	嵌入球拍手柄	需固定架設攝影機
分析維度	力度/速度/角度/角速度	全身姿勢/軌跡
可擴展性	高 (同軸 IMU 可套用至其他球拍)	低 (需重新訓練視覺模型)

5.3 Room + Firebase vs. 純雲端

選擇 Room 作為 Single Source of Truth，Firebase 作為同步鏡像，而非純雲端儲存。

理由: 1. 乒乓球訓練場地網路環境不穩定 (體育館、室外)。2. 訓練過程中每秒可能產生 3-5 筆 Stroke 記錄，直接寫入雲端會產生大量 Firestore 寫入操作 (計費)。3. Room 本地寫入延遲 < 5ms，Firestore 寫入延遲 > 200ms。4. 離線優先架構確保核心功能在斷網環境下完全可用。

6. 附錄：數據結構定義

6.1 完整 StrokeType 列舉

名稱	顯示名	說明
FOREHAND_LOOP	Forehand Loop	正手弧圈球 (上旋攻擊)
FOREHAND_DRIVE	Forehand Drive	正手快攻 (平擊)
FOREHAND_FLICK	Forehand Flick	正手挑打 (台內)
BACKHAND_LOOP	Backhand Loop	反手弧圈球
BACKHAND_DRIVE	Backhand Drive	反手快攻
BACKHAND_FLICK	Backhand Flick	反手挑打
FOREHAND_BLOCK	Forehand Block	正手擋球 (防守)
BACKHAND_BLOCK	Backhand Block	反手擋球
FOREHAND_CHOP	Forehand Chop	正手削球 (下旋防守)
BACKHAND_CHOP	Backhand Chop	反手削球
FOREHAND_PUSH	Forehand Push	正手搓球 (台內短下旋)
BACKHAND_PUSH	Backhand Push	反手搓球
SERVE	Serve	發球
UNKNOWN	Unknown	未分類 (信心不足)

6.2 系統需求

項目	規格
Android 最低版本	API 26 (Android 8.0 Oreo)
Android 目標版本	API 35 (Android 15)
Kotlin 版本	2.0.21
JVM Target	17
Compose BOM	2024.11.00
TensorFlow Lite	2.14.0 (Phone 端預留 · 當前未啟用推論)
Edge Impulse SDK	最新版 (MCU 端推論)
Firebase BOM	33.7.0
BLE 規格	Bluetooth 5.0+
MCU	Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense
IMU	LSM6DS3 6-axis (on-board)

文件結束。本文件供技術盡職調閱使用，包含的技術細節均基於當前代碼庫實際實作。